

1.4 最大公因式

上节回顾：最大公因式、互素的概念和性质

● 两个多项式 $f(x), g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$ 要满足

(1) $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$: 公因式性质.

(2) 若 $\varphi(x)|f(x), \varphi(x)|g(x)$, 必有 $\varphi(x)|d(x)$: 最大性.

引理1. 如果 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, 那么 $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式, 从而有相同的最大公因式.

定理2. 多项式环 $P[x]$ 中任意两个多项式 $f(x), g(x)$ 在 $P[x]$ 中存在一个最大公因式 $d(x)$, 且 $d(x)$ 可以表示为 $f(x), g(x)$ 的一个组合, 即存在 $P[x]$ 中的多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x)$.

定理3. 多项式环 $P[x]$ 中的两个多项式 $f(x), g(x)$ 互素的充要条件是存在 $P[x]$ 中的多项式 $u(x), v(x)$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$$

定理4. 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x)|g(x)h(x)$, 那么 $f(x)|h(x)$.

推论. 若 $f(x)|h(x), g(x)|h(x)$ 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么 $f(x)g(x)|h(x)$.

结论. 设 $f(x), g_1(x), g_2(x)$ 都是 $P[x]$ 中多项式, 如果

$(f(x), g_i(x)) = 1, i = 1, 2$, 那么

(1) $(f(x), g_1(x)g_2(x)) = 1$.

(2) $(f(x), f(x) + g_1(x)) = 1, (g_1(x), f(x) + g_1(x)) = 1$.

补充: 中国剩余定理

中国剩余定理 最早见于约公元5世纪中国南北朝时期的数学著作《孙子算经》卷下第26题: 物不知数 “有物不知其数, 三三数之剩二, 五五数之剩三, 七七数之剩二, 问物几何?”

宋朝数学家秦九韶在1247年《数书九章》给出了系统解答. 明朝数学家程大位编《孙子歌诀》

“三人同行七十稀, 五树梅花廿一支,

七子团圆正半百, 除百零五使得知.”

按此解法可得答案23.

$$5 \times 7 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 5 \times 7 \times 2 = 70 \equiv 1 \pmod{3},$$

$$3 \times 7 = 21 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

$$a = 70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 + 105b = 233 + 105b$$

最小的正整数 $a = 23$, 通解可取为 $23 + 105b (b \geq 0)$.

例5. 中国剩余定理(多项式版本):

设 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_m(x) \in P[x]$, 次数均大于零且两两互素, 任给 $P[x]$ 中的 m 个多项式 $h_1(x), h_2(x), \dots, h_m(x)$, 必存在多项式 $g(x)$ 使得 $g(x) \equiv h_i(x) \pmod{p_i(x)}, i = 1, 2, \dots, m$.

对 $P[x]$ 同余.

构造 $f_i(x) \equiv 1 \pmod{p_i(x)}$ 且 $p_j(x) | f_i(x), j = 2, 3, \dots, m$

$$v(x) = \prod_{k=1}^m p_k(x) \equiv 1 \pmod{p_i(x)}$$

$$g(x) = \sum_{i=1}^m h_i(x) f_i(x) = h_1(x) f_1(x) + h_2(x) f_2(x) + \dots + h_m(x) f_m(x) + q(x) \prod_{k=1}^m p_k(x)$$

此项可被 $\prod p_k(x)$ 整除.

设 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_m(x) \in P[x]$, 次数均大于零且两两互素,

引理. ... 存在 $f_i(x) \in P[x] (i = 1, \dots, m)$ 使得 $f_i(x) \equiv 1 \pmod{p_i(x)}$ 且对任意的 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 且 $j \neq i$ 均有 $p_j(x) | f_i(x)$.

证明思路: $i \neq j$ 时 $(p_i(x), p_j(x)) = 1$, 故 $(p_i(x), \prod_{k \neq i} p_k(x)) = 1$.

$$\therefore u_i(x) p_i(x) + v_i(x) \prod_{k \neq i} p_k(x) = 1$$

找到一个式子被 $p_k(x) (k \neq i)$ 除尽.

$$v_i(x) \prod_{k \neq i} p_k(x) = -u_i(x) p_i(x) + 1 \equiv 1 \pmod{p_i(x)}, \text{ 除余 } 1.$$

$$\text{取 } f_i(x) = v_i(x) \prod_{k \neq i} p_k(x), p_j(x) | f_i(x).$$

定理结论: 令 $g(x) = \sum_{i=1}^m f_i(x) h_i(x) + q(x) \prod_{i=1}^m p_i(x)$.

不是唯一.

四、公因式在多个多项式上的推广

推广定义: 对任意多个多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) (s \geq 2)$, $d(x)$ 称为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的一个最大公因式, 若满足

(1) $d(x) | f_i(x), i=1, 2, \dots, s$;

(2) 若 $\varphi(x) | f_i(x), i=1, 2, \dots, s$, 那么 $\varphi(x) | d(x)$. $\checkmark$ 公因式 $\varphi(x)$ 可整除 $d(x)$

推广结论: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) (s \geq 2)$ 的最大公因式存在, 且当 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x), f_s(x)$ 全不为 0 时, 有 $(0, 0)$ 是设象上的

$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x), f_s(x)) = ((f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x)), f_s(x))$ 并且存在多项式 $u_i(x) (i=1, 2, \dots, s)$ 使得

$$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)) = u_1(x)f_1(x) + \dots + u_s(x)f_s(x)$$

$$\text{令 } (f_1(x), \dots, f_s(x)) = d_s(x)$$

证: 设 $d_i(x) = (f_1(x), \dots, f_i(x)) \quad i=2, \dots, s$

$$\text{要证 } (d_{s-1}(x), f_s(x)) = d_s(x)$$

$$\textcircled{1} \because d_s(x) | f_s(x) \quad i=1, \dots, s. \therefore d_s(x) | f_s(x) \text{ 且 } d_s(x) | d_{s-1}(x)$$

$$\textcircled{2} \forall \varphi(x) | d_{s-1}(x) \quad \varphi(x) | f_s(x) \therefore d_{s-1}(x) | f_s(x) \quad i=1, 2, \dots, s-1$$

$$\therefore \varphi(x) | f_i(x) \quad i=1, 2, \dots, s-1 \therefore \varphi(x) | d_s(x)$$

(整除的传递性)

若 $f_1(x), \dots, f_s(x)$ 中有零多项式, 可以去掉, 完全不影响求公因式

$$(0, g(x)) = g(x) \quad (g(x) \neq 0)$$

归纳法.

$$s=2 \checkmark$$

假设 $s-1$ 时成立.

$$\text{当 } s \text{ 时, } (f_1(x), \dots, f_s(x)) = ((f_1(x), \dots, f_{s-1}(x)), f_s(x)) = \varphi(x)(f_1(x), \dots, f_{s-1}(x)) + u_s(x)f_s(x) = \dots$$

推广符号: 当 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 不全为 0 时, 仍然用 $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x))$

表示首项系数是 1 的最大公因式.

推广互素: 若 $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)) = 1$, 则称

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \text{ 互素.}$$

问题: 多个多项式两两互素与互素的区别和联系?

两两互素 $\nleftrightarrow$ 互素

这是“单独的限制” 如 $(x, x(x+1), x^2) = 1$ 但不能推出两两互素

1.5 因式分解定理

教学目的和要求

1. 熟练掌握不可约多项式的概念、性质.
2. 掌握因式分解存在与唯一性定理的结论和证明方法, 掌握用标准分解式解决相关问题.

本章讨论重点

一、不可约多项式 $\partial P(x) > 0$

(不是常数)

定义 8. 数域 P 上次数大于 0 的多项式 $p(x)$ 称为数域

P 上的不可约多项式, 如果 $p(x)$ 不能写成两个次数比

$p(x)$ 的次数低的多项式的乘积. 否则称为可约的.

注意:

1. 一次多项式在任何数域上都是不可约的; $0 < \partial P(x) < \partial P(x)$

2. 一个多项式是否可约依赖于所讨论的系数域; $\partial P(x) < \partial P(x)$

3. 若不可约多项式 $p(x) = f(x)g(x)$, $(\text{若其中一多项式次数为 } 0)$

则必有 $f(x) = c$ 或者 $g(x) = c$.

0 次多项式 $\uparrow$

即两个多项式一定一个是 0 次多项式, 一个是和 $p(x)$ 次数相同的 ($p(x)$ 的常数倍)

性质 1. 若 $p(x)$ 是不可约多项式, 那么对 $\forall f(x) \in P[x]$,

要么 $p(x) | f(x)$, 要么 $(p(x), f(x)) = 1$.

证明. 设 $(p(x), f(x)) = d(x)$, 要证 $d(x) = 1$ 或 $c p(x)$

由 $d(x) | p(x) \Rightarrow d(x) = 1$ 或者 $d(x) = c p(x)$,

若 $d(x) = 1$, 则 $(p(x), f(x)) = 1$.

若 $d(x) = c p(x)$, 则 $p(x) | f(x)$ $\blacksquare$

思考. 这个条件是否是不可约多项式的充分条件?

若排除“0 次多项式”:

若 $p(x)$ 次数大于 0, 则 $p(x)$ 不可约 $\Leftrightarrow \forall f(x) \in P[x]$ $p(x) | f(x) \text{ or } (p(x), f(x)) = 1$

定理 5. 若 $p(x)$ 不可约且 $p(x) \mid f(x)g(x)$
那么 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$.

证明. 因为 $p(x)$ 不可约, 所以 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $(p(x), f(x)) = 1$.
若 $p(x) \mid f(x)$, 则结论成立;

若 $(p(x), f(x)) = 1$, 则由定理 4 可知 $p(x) \mid g(x)$. ■

定理 5 的推广. 设 $p(x)$ 是不可约多项式, 如果
 $p(x) \mid f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x) (s \geq 2)$, 则一定有 $p(x)$ 整除其中某一个
 $f_i(x) (1 \leq i \leq s)$. 特别的, 若 $p(x) \mid f^s(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$.

↑
若 $p(x)$ 不可约多项式时, 成立.

老没这个条件...
比如 $f(x) = x^2$.
在 $P[x]$ 中次数大于 0 的多项式, 则 $f(x)$ 是一个
不可约多项式的方幂 $\Leftrightarrow$ 对任意的多项式 $g(x)$ 必有
 $(f(x), g(x)) = 1$, 或者对某一正整数 m , 有 $f(x) \mid g^m(x)$.

证明. (必要性.)

设 $f(x) = p^m(x)$, 其中 $p(x)$ 为不可约多项式, 则
对任意的 $g(x) \in P[x]$, 有 $(p(x), g(x)) = 1$ 或 $p(x) \mid g(x)$.
若 $(p(x), g(x)) = 1$, 则 $(p^m(x), g(x)) = 1$, 即 $(f(x), g(x)) = 1$;
若 $p(x) \mid g(x)$, 则 $p^m(x) \mid g^m(x)$, 即 $f(x) \mid g^m(x)$.

" $\Leftarrow$ "

(充分性, 反证法)

假设 $f(x)$ 不是不可约多项式的方幂, $\Rightarrow$ 则 $f(x)$ 可约

那么显然 $f(x)$ 是可约的, 不妨设 $f(x) = p^m(x)h(x)$,
其中 $p(x)$ 是一个不可约多项式, 而 $h(x)$ 满足

$\partial h(x) > 0$, 且 $p(x)$ 不能整除 $h(x)$. 因为 $(f(x), h(x)) \neq 1$, $(f(x), h(x)) = h(x) \neq 1$.

于是由条件可得存在正整数 n 使得 $f(x) \mid h^n(x)$.

又由于 $p(x) \mid f(x)$, 所以 $p(x) \mid h^n(x)$.

$\because p(x)$ 是不可约多项式, $\therefore p(x) \mid h(x)$.

这与 $p(x)$ 不能整除 $h(x)$ 矛盾. 因此 $f(x)$ 是不可约多项式的方幂. ■

若 $f(x)$ 是不可约多项式, 则 $f(x)$ 是不可约多项式的方幂

例 2. 若多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in P[x]$ 在

P 上可约, 其中 $a_n a_0 \neq 0$, 证明多项式 $\frac{1}{x^n} g(x) = a_n \frac{1}{x^n} + a_{n-1} \frac{1}{x^{n-1}} + \cdots + a_0$
 $g(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 在 P 上也可约.

证明思路. $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 用 $\frac{1}{x}$ 替换 x , $= f(\frac{1}{x})$ 可约

$f(\frac{1}{x}) = a_n \frac{1}{x^n} + a_{n-1} \frac{1}{x^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{1}{x} + a_0$, $\therefore \frac{1}{x^n} g(x) = u(\frac{1}{x}) v(\frac{1}{x})$

$g(x) = x^n f(\frac{1}{x}) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in P[x]$. 其中 $0 < \partial u(x) < n$.

$f(x) = f_1(x)f_2(x) \Rightarrow g(x) = g_1(x)g_2(x) = x^n f_1(\frac{1}{x}) x^{n_2} f_2(\frac{1}{x})$.
 $0 < \partial v(x) < n$
 $\therefore g(x) = x^{n_1} u(\frac{1}{x}) v(\frac{1}{x})$

二、因式分解及唯一性定理

因式分解及唯一性定理:

数域 P 上次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 都可以唯一地分解
成数域 P 上的一些不可约多项式的乘积. 所谓唯一性
是指: 因式的计算如果有两种分解式

$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x)$ 都是 "不可约"

其中 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_s(x), q_1(x), q_2(x), \dots, q_t(x)$ 都是

数域 P 上的不可约多项式, 则 $s = t$, 且适当调整

顺序后有 $p_i(x) = c_i q_i(x) (i = 1, 2, \dots, s)$.

证明 (存在性) 对 $f(x)$ 的次数 $\partial(f(x)) = n$ 用归纳法.

$n=1$ 时, 结论自然成立; 假设存在性对一切次数小于 n 的
多项式成立, 则当 $\partial(f(x)) = n$ 时,

1、若 $f(x)$ 不可约, 结论已经成立; 已经分解为不可约多项式的乘积.

2、若 $f(x)$ 可约, 设

$f(x) = f_1(x)f_2(x), 1 \leq \partial(f_1(x)) < n, 1 \leq \partial(f_2(x)) < n$

由归纳假设, $f_1(x), f_2(x)$ 分别都可以分解为一些不可
约多项式的乘积. 由归纳法, $f(x)$ 就能分解成一些
不可约多项式的乘积.

(唯一性) 设

$$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x) \quad (2)$$

其中 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_s(x), q_1(x), q_2(x), \dots, q_t(x)$ 都是数域 P 上的不可约多项式.

下面对 s 做数学归纳法.

$s=1$ 时, 即 $f(x)$ 不可约, 由定义知 $s=t=1$, 且

$$f(x) = p_1(x) = q_1(x)$$

假设不可约多项式的个数为 $s-1$ 时唯一性成立, 这时有

$$p_1(x)q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x)$$

$$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x) \quad (2)$$

因为 $p_1(x)$ 不可约 $\rightarrow$ 所以 $p_1(x)$ 整除其中某一个 $q_i(x) (i=1, 2, \dots, t)$,

不妨设 $p_1(x) | q_1(x)$. 而 $q_1(x)$ 不可约, 所以 $p_1(x) = cq_1(x)$.

在(2)式两端消去 $q_1(x)$ 有

$$p_2(x)\cdots p_s(x) = c^{-1}q_2(x)\cdots q_t(x)$$

由归纳假设设有 $s-1=t-1$, 从而有 $s=t$, 且适当调整顺序后有

$$p_i(x) = cq_i(x) (i=2, 3, \dots, s)$$

利用归纳法可知唯一性成立. ■

注意:

1、上述定理理论上给出了任意一个多项式都可以分解, 但是并没有给出一个具体的分解因式的方法. 实际上, 对于一般的多项式而言, 普遍可行的因式分解的方法也是不存在的,

2、在多项式的因式分解及唯一性定理中, 把不可约多项式的前面的系数提出, 并且合并相同的不可约多项式, 我们可以给出任意多项式的 **标准分解式**:

$$f(x) = cp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x) \quad r_i \geq 1$$

常数项提出

互不相同的不可约多项式

一般, 要证两个“最大公因式相等”

是通过证明, 两者的公因式集合一样.

例3. 设 $f(x), g_1(x), g_2(x)$ 都是 $P[x]$ 中多项式, 已知 $(f(x), g_i(x)) = 1, i=1, 2$, 证明: $(f(x)g_1(x), g_2(x)) = (g_1(x), g_2(x))$.

证明(方法一). 对 $\forall d(x) | g_1(x), d(x) | g_2(x)$,

显然 $d(x) | f(x)g_1(x), d(x) | g_2(x)$.

又对 $\forall \varphi(x) | f(x)g_1(x), \varphi(x) | g_2(x)$, 设 $g_2(x) = q(x)\varphi(x)$.

$\therefore (f(x), g_2(x)) = 1$, 存在多项式 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g_2(x) = 1, \text{ 即 } u(x)f(x) + v(x)q(x)\varphi(x) = 1$$

$\therefore (f(x), \varphi(x)) = 1$, 因此 $\varphi(x) | g_1(x)$, 且已有 $\varphi(x) | g_2(x)$.

综上可得 $f(x)g_1(x), g_2(x)$ 与 $g_1(x), g_2(x)$ 有相同的公因式集合, 从而有相同的最大公因式.

[使用“标准分解式”]

证明(方法二). 设 $g_1(x), g_2(x)$ 的标准分解式为

$$g_1(x) = b_1q_1^{r_1}(x)q_2^{r_2}(x)\cdots q_m^{r_m}(x)\cdots q_t^{r_t}(x)$$

$$g_2(x) = b_2q_1^{k_1}(x)q_2^{k_2}(x)\cdots q_m^{k_m}(x)u_1^{e_1}(x)\cdots u_n^{e_n}(x)$$

$$\text{则 } (g_1(x), g_2(x)) = q_1^{\min\{r_1, k_1\}}(x)q_2^{\min\{r_2, k_2\}}(x)\cdots q_m^{\min\{r_m, k_m\}}(x)$$

设 $f(x)$ 的标准分解式为 $f(x) = ap_1^{l_1}(x)p_2^{l_2}(x)\cdots p_s^{l_s}(x)$

因为 $(f(x), g_1(x)) = (f(x), g_2(x)) = 1$, 所以对 $i=1, 2, \dots, s$,

$p_i(x)$ 均不会出现在 $g_1(x), g_2(x)$ 的标准分解式中.

$$\therefore (f(x)g_1(x), g_2(x)) = q_1^{\min\{r_1, k_1\}}(x)q_2^{\min\{r_2, k_2\}}(x)\cdots q_m^{\min\{r_m, k_m\}}(x) \\ = (g_1(x), g_2(x))$$

2026-03-12作业:

P. 31 补充题 第 5, 8 题

思考题.

设多项式 $f(x), g(x)$ 都是 $P[x]$ 中的非零多项式. 若

$$f(x)g(x) + f(x) + g(x) = p(x)$$

是首一的不可约多项式, 那么 $(f(x), g(x)) = 1$.